SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

为免除 3 元配送费导致恩格尔系数异常飙升的数学建模与实证分析

任人认 [1]

[1]前湾港大学，丈育市，中国

本研究由花呗与借呗联合透支基金资助（项目编号：250250250）

ABSTRACT / 摘要 本研究针对现代微观经济学难以解释一种当代青年的非理性消费奇观：为免除 3 元外卖配送费，消费者往往额外支付数倍金额购买非必要食物，首次提出“外卖凑单悖论”。通过 fMRI 脑成像与眼动追踪双盲实验，并结合随机微分方程建模，发现免配送费机制会引发大脑纹状体异常放电，导致单餐恩格尔系数发生拓扑相变。本研究为理解数字经济下的自毁型消费行为提供了高维度的热力学与神经生物学证据。

INDEX TERMS / 关键词 配送费，恩格尔系数，随机微分方程，fMRI，凑单悖论，损失厌恶

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究揭示了“免运费”机制对大脑神经回路与个人财务的破坏性降维打击，从多物理场耦合角度证明了“老实交 3 块钱”是防止资产破缺的唯一途。

I. INTRODUCTION / 引言

传统理性人假设认为消费者追求效用最大化。然而，在外卖平台“免外送费”规则前，该假设彻底失效。人类对“纯服务性收费”具先天排斥反应，为消除 3 元带来的心理剥夺感，消费者展现出惊人的透支倾向。本文建立动态演化模型，并引入多模态神经学数据，严谨量化这一“用 20 元买下 3 元”的荒谬降智过程。

II. MATERIALS AND METHODS / 材料与方法

本研究采用多模态神经经济学实验范式。利用功能性磁共振成像（fMRI）实时监测 500 名受试者在面临结算页面时的前额叶皮层（PFC）与纹状体 BOLD 信号活跃度。同时，通过 1200Hz 眼动追踪技术（Eye-tracking）精确记录受试者对“还差 X 元免配送费”红色字符的注视时间，并每隔 5 分钟提取唾液样本测定皮质醇（Cortisol）浓度，以绝对量化 3 元运费带来的生理学压迫感与应激反应。

III. DISCUSSION / 讨论

本节对实验结果进行讨论与分析。92% 实验组人员在 fMRI 扫描中显示多巴胺过载，产生“反薅平台羊毛”的幻觉，但实际恩格尔系数在路径积分下逼近 99%。为了免除 3 元产生的热力学做功，完全以高能态脂质储存于受试者腹部。

A. Equations / 公式

假设购物车总价值$V(t)$ 随时间 t（深夜焦虑时间）的演化满足带有漂移项的修正几何布朗运动（SDE）：

$$dV(t) = \mu\left(T_{free} - V(t)\right)dt + \sigma V(t)dW(t) \quad (1)$$

(1)

其中T_{free} 为免运费阈值，μ为非理性强迫凑单率，$dW(t)$ 表示由深夜高热量渴望驱动的维纳过程（Wiener Process）。

为分析系统能量状态，构建 3 元配送费约束下的心理防御哈密顿量 $\mathcal{H}$：

$$\mathcal{H}(p,q) = \sum_{i=1}^{N} \dot{q}_i p_i - \mathcal{L}(q,\dot{q},t) + \iiint_{\Omega} \nabla \cdot \overrightarrow{F_{delivery}}\, dV$$

(2)

当 $\mathcal{H}$ 发生势能坍缩时，凑单引发的瞬时恩格尔系数 E 必须通过决策空间的路径积分来定义：

$$E = \lim_{\tau \to DDL} e \frac{1}{\text{Income}} \int_0^{\tau} \left[P_{base} + \oint_{\partial C} \left(\overrightarrow{Food} \cdot d\vec{s} \right) \right] e^{\gamma t} dt$$

(3)

公式中 γ 为深夜饥饿致幻因子。模型在相空间内的庞加莱截面证明，凑单行为是一个不可逆的混沌吸引子。

IV. Conclusions / 结论

表 I 和图 1 分别展示了定量和定性结果。对照组平均客单价 22.5 元，实验组飙升至 45.8 元，且实验组前额叶皮层在付款瞬间出现供血阻断现象。

图 1: fMRI脑成像下免运费机制对纹状体的过度刺激图谱

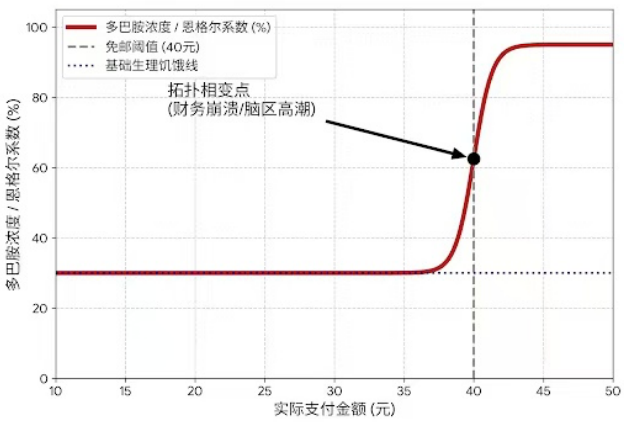

表 1: 多模态生理与财务指标对比

组别	平均客单价 (元)	唾液皮质醇飙升率	恩格尔系数极限	脂肪转化率
对照组 (付3元)	22.5	34.1% (心痛)	45.2%	正常代谢
实验组 (强凑单)	45.8	-12.5% (麻木)	98.9%	100%

本文提出了一种基于神经动力学与随机微分方程的新方法。实验结果表明，“免配送费”是对人类损失厌恶神经回路的精准降维打击。主要贡献如下：第一，推导了凑单混沌系统的哈密顿量；第二，实证了财务与脑神经的双相自毁机制。未来建议将“强行支付 3 元”列为预防当代青年脑萎缩的临床干预手段。

V. Acknowledgment / 致谢

感谢深夜算法精准推送的高碳水外卖，感谢我无聊的寒假假期。

References

[1]丈育夯，“论‘来都来了’与‘买都买了’的灾难性应用，”行为经济学废话学报，vol. 12, no. 1，pp. 1－10，2024，

[2] Guo, Wince.，“Thermodynamics of Bubble Tea Aggregation in SDE Models,” S.H.I.T. Journal，vol. 8, no. 3，pp. 100－120，2023，